



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

“Francisco García Salinas”

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Título claro, específico y representativo de la tesis

Tesis

que para obtener el título de

Ingeniero(a) de Software

presenta

Nombre completo de la persona tesista

Dirección de tesis

Dr./Dra. Nombre completo de la persona directora

Codirección de tesis

Dr./Dra. Nombre completo de la persona codirectora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

“Francisco García Salinas”

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Título claro, específico y representativo de la tesis

Tesis

que para obtener el título de

Ingeniero(a) de Software

presenta

Nombre completo de la persona tesista

Dirección de tesis

Dr./Dra. Nombre completo de la persona directora

Codirección de tesis

Dr./Dra. Nombre completo de la persona codirectora

Zacatecas, Zacatecas, México

septiembre de 2026

Aprobación de la tesis

La tesis titulada **Título claro, específico y representativo de la tesis**, elaborada por **Nombre completo de la persona tesista**, ha sido revisada y aprobada como requisito para obtener el título de **Ingeniero(a) de Software**.

Dr./Dra. Nombre completo de la persona

directora

Dirección de tesis

Dr./Dra. Nombre completo de la persona

codirectora

Codirección de tesis

**Dr./Dra. Nombre
completo de la primera
persona sinodal**

Sinodal

**Dr./Dra. Nombre
completo de la segunda
persona sinodal**

Sinodal

**Dr./Dra. Nombre
completo de la tercera
persona sinodal**

Sinodal

Zacatecas, Zacatecas, México, septiembre de 2026

Declaración de autoría y originalidad

Declaro que esta tesis es resultado de mi trabajo académico y que las ideas, datos, figuras, tablas, fragmentos de código y textos provenientes de otras fuentes han sido reconocidos mediante las citas y referencias correspondientes. Asimismo, declaro que el documento no ha sido presentado previamente para la obtención de otro grado académico, salvo indicación expresa y autorizada.

Cuando el trabajo utiliza datos personales, información confidencial, software de terceros, modelos generativos u otros recursos sujetos a condiciones de uso, declaro haber documentado su procedencia y respetado las autorizaciones, licencias y medidas éticas aplicables.

Nombre completo de la persona tesista

Zacatecas, Zacatecas, México, septiembre de 2026

Dedicatoria

***Instrucción:** Sección opcional y de carácter personal. Puede suprimirse eliminando o comentando su instrucción `\input en main.tex`. Procure que no exceda una página.*

Escriba aquí la dedicatoria.

Agradecimientos

***Instrucción:** Sección opcional. Reconozca de forma breve apoyos académicos, institucionales, técnicos o financieros. Si existió financiamiento, incluya el nombre oficial del proyecto, institución y número de convenio cuando corresponda.*

Escriba aquí los agradecimientos.

Resumen

***Instrucción:** Redacte un texto autónomo, normalmente de 200 a 300 palabras y preferentemente en una sola página. Debe sintetizar: contexto y problema, objetivo, enfoque o método, propuesta desarrollada, datos o unidades analizadas, resultados principales con evidencia cuantitativa o cualitativa, conclusión y aporte. No incluya citas, tablas, figuras ni información que no aparezca en la tesis.*

Sustituya este párrafo por el resumen de la tesis.

Palabras clave: término uno; término dos; término tres; término cuatro; término cinco.

Abstract

***Instrucción:** Provide an accurate English version of the Spanish abstract. Translate the meaning rather than individual words, and keep terminology consistent with the English thesis title and the cited technical literature.*

Replace this paragraph with the thesis abstract in English.

Keywords: term one; term two; term three; term four; term five.

Tabla de contenido

Aprobación de la tesis	i
Declaración de autoría y originalidad	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimientos	iv
Resumen	v
Abstract	vi
Índice de figuras	x
Índice de tablas	xi
Índice de ecuaciones	xii
Acrónimos y símbolos	xiii
1 Introducción	1
1.1 Contexto y antecedentes del problema	1
1.2 Planteamiento del problema	1
1.2.1 Delimitación del problema	2
1.3 Preguntas de investigación	2
1.4 Hipótesis	2
1.5 Objetivos	3
1.5.1 Objetivo general	3

1.5.2	Objetivos específicos	3
1.6	Justificación	3
1.7	Alcance de la investigación	3
1.8	Contribuciones esperadas	4
1.9	Organización de la tesis	4
2	Estado del arte y marco teórico	5
2.1	Estado del arte y trabajos relacionados	5
2.2	Fundamentos teóricos y conceptuales	6
3	Metodología	7
3.1	Enfoque y diseño de la investigación	7
3.2	Contexto, unidad de análisis y fuentes de evidencia	7
3.3	Metodología de desarrollo de software	8
3.3.1	Selección y adaptación de la metodología	8
3.3.2	Ejecución del proceso	8
3.4	Descripción de la propuesta de ingeniería de software	9
3.4.1	Visión, alcance y partes interesadas	9
3.4.2	Requerimientos y criterios de aceptación	9
3.4.3	Arquitectura, diseño y datos	9
3.4.4	Implementación, despliegue y operación	9
3.5	Verificación, validación y aprobación	10
3.5.1	Verificación técnica	10
3.5.2	Validación con cliente o personas usuarias	11
3.5.3	Aprobación y entrega de la solución	11
3.6	Estrategia de evaluación y análisis de datos	11
3.7	Consideraciones éticas, validez y reproducibilidad	12
4	Resultados	13
4.1	Evidencia obtenida	13
4.2	Resultados de la evaluación	13

4.3	Contraste de la hipótesis y cumplimiento de objetivos	14
5	Discusión	15
6	Conclusiones y trabajo futuro	16
6.1	Conclusiones	16
6.2	Trabajo futuro	16
	Referencias	17
A	Instrumentos y materiales de investigación	18
A.1	Instrumento A	18
B	Evidencia técnica y reproducibilidad	19
B.1	Inventario de artefactos	19

Índice de figuras

3.1	Ejemplo de una imagen incorporada desde la carpeta del capítulo	10
-----	---	----

Índice de tablas

2.1	Ejemplo de matriz comparativa de trabajos relacionados	6
3.1	Ejemplo de matriz para relacionar hipótesis, evidencia y análisis	12
4.1	Ejemplo de resultados de validación con usuarios	14

Índice de ecuaciones

3.1	Media aritmética de una muestra	12
-----	---	----

Acrónimos y símbolos

***Instrucción:** Incluya únicamente abreviaturas y símbolos utilizados en el documento. Ordénelos alfabéticamente y defina cada sigla la primera vez que aparezca en el texto, aun cuando se encuentre en esta lista. Si no se requieren, elimine esta sección y su instrucción en `main.tex`.*

Acrónimo o símbolo	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface).
RQ	Pregunta de investigación (Research Question).
n	Número de unidades analizadas.

Introducción

***Instrucción:** Este capítulo conduce desde el contexto general hasta el problema específico que la tesis resolverá o estudiará. Al terminarlo, la persona lectora debe comprender qué se investigó, por qué importa, qué respuesta se buscó y bajo qué límites. Evite convertir la introducción en un resumen del marco teórico.*

1.1 Contexto y antecedentes del problema

Describa el contexto organizacional, social, científico o tecnológico en el que surge el problema. Presente únicamente los antecedentes indispensables y respalde las afirmaciones verificables con fuentes académicas o institucionales. Explique quién experimenta el problema, dónde ocurre y cómo se manifiesta.

***Instrucción:** Aquí se presentan los antecedentes propios del problema y su contexto: cómo surgió, qué situación lo produjo y por qué debe atenderse. No realice todavía una comparación extensa de investigaciones o soluciones; esa función corresponde al estado del arte del capítulo siguiente.*

1.2 Planteamiento del problema

Formule el problema como una situación observable y argumentada, no como la ausencia de la solución que se desea construir. Distinga sus causas, efectos, personas o sistemas afectados y evidencia disponible. Delimite el estado actual y el estado deseable sin anticipar que una tecnología específica es la única respuesta posible.

1.2.1 Delimitación del problema

Precise el periodo, entorno, población, unidad de análisis, proceso o sistema al que se circunscribe el estudio. Declare qué aspectos cercanos al problema no se abordarán y por qué.

1.3 Preguntas de investigación

Instrucción: Incluya una pregunta principal y, cuando sea necesario, preguntas específicas. Deben poder responderse con la evidencia que producirá la metodología. Evite preguntas que sólo puedan contestarse con “sí” o “no”, o que describan una tarea de desarrollo en vez de una interrogante de conocimiento.

RQ1. ¿Pregunta principal que vincula el problema, el objeto de estudio y el resultado que se desea conocer?

RQ1.1. ¿Pregunta específica necesaria para responder la pregunta principal?

RQ1.2. ¿Pregunta específica necesaria para valorar la propuesta o explicar los resultados?

1.4 Hipótesis

Instrucción: Declare hipótesis cuando el diseño permita contrastar relaciones, diferencias, efectos o predicciones. Una hipótesis debe ser clara, falsable, congruente con las preguntas y operacionalizable mediante variables o criterios observables. En estudios cualitativos o exploratorios puede formularse un supuesto de trabajo o una proposición; explique y justifique la decisión metodológica. No se debe forzar una prueba estadística si el diseño no puede sostenerla.

Hipótesis de investigación (H1). Escriba la relación o efecto esperado, indicando población o contexto, variables y dirección cuando proceda.

Hipótesis nula (H0). Escriba la formulación que será sometida a contraste, cuando el método lo requiera.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Redacte un único objetivo general con un verbo evaluable. Debe expresar el resultado central de la investigación, no una lista de actividades, y mantener correspondencia directa con el problema y la pregunta principal.

1.5.2 Objetivos específicos

OE1. Identificar o caracterizar el conocimiento necesario para abordar el problema.

OE2. Diseñar o construir la propuesta de ingeniería de software, si corresponde.

OE3. Evaluar o analizar la propuesta mediante evidencia definida en la metodología.

OE4. Interpretar los resultados respecto de las preguntas y la hipótesis.

1.6 Justificación

Argumente la relevancia del estudio desde las dimensiones que resulten pertinentes: científica, tecnológica, social, organizacional, económica, educativa o ambiental. Identifique beneficiarios y explique el valor de generar el conocimiento o artefacto propuesto. Diferencie relevancia de viabilidad.

1.7 Alcance de la investigación

Declare el alcance metodológico (por ejemplo, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, evaluativo o de diseño), el alcance funcional del artefacto y la cobertura de la evaluación. Las limitaciones observadas durante la ejecución se reportan y analizan nuevamente en el capítulo de conclusiones.

1.8 Contribuciones esperadas

Enumere las contribuciones verificables: conocimiento empírico, modelo, método, conjunto de datos, arquitectura, prototipo, herramienta, evaluación, guía o lecciones transferibles. No confunda productos entregables con contribuciones de investigación.

1.9 Organización de la tesis

Explique en un párrafo breve el propósito de cada capítulo y la relación lógica entre ellos. Evite repetir el índice.

Estado del arte y marco teórico

***Instrucción:** Este capítulo complementa, pero no repite, los antecedentes del problema presentados en la Introducción. Primero muestra qué investigaciones y soluciones existen alrededor del problema; después desarrolla los fundamentos con los que se comprenderá el objeto de estudio y se interpretarán los resultados. Esta organización sigue siendo compatible con el desarrollo de la perspectiva teórica de Hernández-Sampieri y Mendoza, pues integra la revisión analítica de la literatura con la construcción del marco teórico [1].*

2.1 Estado del arte y trabajos relacionados

Analice investigaciones, métodos, sistemas o soluciones relacionados con la tesis. Organice la literatura por enfoques, familias de soluciones, contextos, variables o criterios de comparación; evite redactar una sucesión de resúmenes independientes. Para los trabajos más relevantes considere propósito, contexto, diseño metodológico, datos o participantes, propuesta, forma de evaluación, resultados y limitaciones.

***Instrucción:** Al inicio de esta sección explique brevemente cómo localizó y seleccionó la literatura: fuentes consultadas, periodo cubierto, términos o cadenas relevantes, criterios de selección y fecha de la última búsqueda. Esto no necesita convertirse en una subsección obligatoria. Si realizó una revisión sistemática o un mapeo con un protocolo reproducible, presente aquí una síntesis y traslade cadenas completas, diagramas de selección y listas extensas a un apéndice. Para citar una fuente use `\cite{kitchenham2007guidelines}`, por ejemplo [2].*

***Instrucción:** Compare los trabajos mediante criterios comunes para identificar tendencias, coincidencias, contradicciones, limitaciones y aspectos todavía no resueltos. Explique cómo esa evidencia se relaciona con el problema y con la aportación de la tesis, sin crear una subsección separada sólo para repetir la brecha de investigación.*

Tabla 2.1: Ejemplo de matriz comparativa de trabajos relacionados

Trabajo	Contexto y objetivo	Método o propuesta	Evaluación	Limitación relevante
Wohlin [3]	Describa el escenario.	Resuma el enfoque.	Indique datos y métricas.	Explique la limitación.
Autor B	Describa el escenario.	Resuma el enfoque.	Indique datos y métricas.	Explique la limitación.

2.2 Fundamentos teóricos y conceptuales

Desarrolle las teorías, modelos, enfoques, principios y conceptos necesarios para comprender el estudio. Organice esta sección mediante subtítulos propios del tema de tesis; no es obligatorio conservar una división genérica entre teoría, conceptos, ingeniería de software o tecnología.

***Instrucción:** Los fundamentos teóricos explican relaciones, mecanismos o principios mediante teorías, modelos y enfoques. Los fundamentos conceptuales precisan el significado con el que se usarán términos especializados. En una tesis de ingeniería de software ambos suelen estar estrechamente relacionados, por lo que pueden desarrollarse juntos bajo los subtemas que el autor necesite. Cuando existan definiciones rivales, compárelas y justifique la adoptada.*

***Instrucción:** Incluya fundamentos de ingeniería de software o tecnológicos sólo cuando sean necesarios para comprender el estudio, sustentar una decisión, definir una variable o establecer un criterio de evaluación. No convierta esta sección en un manual de herramientas ni describa aquí versiones y configuraciones específicas del proyecto; esos detalles corresponden a Metodología.*

***Instrucción:** Cierre el capítulo mostrando para qué se utilizarán los fundamentos seleccionados: formular o precisar la hipótesis, definir variables o categorías, orientar el diseño de la solución, establecer criterios de evaluación o interpretar los resultados. Cada fundamento incluido debe cumplir al menos una de estas funciones.*

Metodología

***Instrucción:** Este capítulo debe permitir comprender y, cuando sea posible, replicar tanto la investigación como la construcción de la solución. Integra dos planos relacionados pero distintos: el método de investigación explica cómo se obtendrá y analizará evidencia; la metodología de desarrollo explica cómo se construyó la propuesta de ingeniería de software. Adapte las secciones al tipo de tesis, pero conserve clara la relación entre problema, hipótesis, objetivos, actividades de desarrollo y estrategia de evaluación.*

3.1 Enfoque y diseño de la investigación

Defina y justifique la ruta cuantitativa, cualitativa o mixta, así como el alcance y diseño del estudio. Precise si se trata, por ejemplo, de un experimento, cuasiexperimento, estudio no experimental, estudio de caso, encuesta, benchmark, comparación de métodos, análisis de repositorios, ciencia del diseño o una combinación congruente. Explique por qué permite responder las preguntas y contrastar la hipótesis.

***Instrucción:** Incluya las variables, constructos o categorías de análisis; sus definiciones conceptuales y operacionales; y los controles, tratamientos o condiciones comparadas cuando correspondan. No seleccione un diseño sólo por su nombre: describa cómo se aplica realmente en la tesis. Puede citar una referencia metodológica mediante `\cite{hernandezSampieri2018metodologia}` [1].*

3.2 Contexto, unidad de análisis y fuentes de evidencia

Delimite el entorno en el que se realiza el estudio y aquello sobre lo que se obtendrán conclusiones. La unidad de análisis puede estar formada por personas, organizaciones, procesos, repositorios, arquitecturas, algoritmos, modelos, versiones de un sistema, conjuntos de datos,

casos o escenarios. Describa las fuentes de evidencia, los criterios de inclusión y exclusión, y el procedimiento de muestreo o selección.

***Instrucción:** Cuando participen personas, indique población, muestra, reclutamiento, criterios de participación y características relevantes sin comprometer su identidad. Cuando se utilicen datos o software, documente origen, permisos, versiones, calidad, licencias y restricciones de acceso.*

3.3 Metodología de desarrollo de software

Explique el proceso utilizado para construir la solución y justifique por qué es adecuado para el problema, el equipo, el cliente, los datos y el contexto. Puede emplear UCD, Scrum, un proceso iterativo, prototipado, CRISP-DM, KDD u otra metodología, o una adaptación explícita de varias. No presente como aplicada una metodología si sólo se adoptaron algunos de sus artefactos.

3.3.1 Selección y adaptación de la metodología

Describa los principios, etapas, roles, artefactos y criterios de avance de la metodología elegida. Declare las adaptaciones realizadas y su justificación. Distinga las actividades de gestión del proyecto de las actividades que generan evidencia para la investigación.

3.3.2 Ejecución del proceso

Narre el procedimiento real por etapas, iteraciones o ciclos y explique qué se produjo, revisó y decidió en cada uno. Incluya participación del cliente o de personas usuarias, mecanismos de retroalimentación, control de cambios y trazabilidad cuando sean pertinentes.

***Instrucción:** Agregue las subsecciones necesarias según la metodología aplicada. En UCD pueden corresponder al contexto de uso, requisitos, soluciones de diseño y evaluaciones iterativas; en Scrum, a planeación, sprints, revisiones y retrospectivas; en CRISP-DM, a comprensión del negocio y de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue; en KDD, a selección, preprocesamiento, transformación, minería e interpretación. Estos nombres son orientativos: conserve sólo las etapas ejecutadas y no fuerce un proceso para que parezca más completo.*

3.4 Descripción de la propuesta de ingeniería de software

Presente la solución construida como resultado del proceso anterior. Adapte el contenido al tipo de aportación: sistema, arquitectura, modelo, algoritmo, proceso, conjunto de datos, servicio o intervención. La descripción debe ser suficiente para comprender qué se construyó y relacionarlo con los objetivos, sin convertir el capítulo en un manual de usuario ni en una narración línea por línea del código.

3.4.1 Visión, alcance y partes interesadas

Explique el propósito, contexto de uso, actores o clases de usuario, fronteras, capacidades centrales, exclusiones y dependencias de la solución. Relacione el alcance con el problema y los objetivos de investigación.

3.4.2 Requerimientos y criterios de aceptación

Sintetice requerimientos funcionales, atributos de calidad, restricciones e interfaces. Explique su origen, prioridad, negociación, validación y trazabilidad. Cuando el catálogo sea extenso, conserve aquí las decisiones centrales y traslade el detalle a un apéndice o repositorio versionado.

3.4.3 Arquitectura, diseño y datos

Documente las decisiones arquitecturales, vistas, responsabilidades, datos, interfaces, patrones, tácticas y alternativas descartadas. En proyectos de datos o aprendizaje automático incluya preparación, particiones, prevención de fuga de información, sesgos, linaje y versionado. Para fundamentos generales de ingeniería de software puede utilizarse SWEBOK [4].

3.4.4 Implementación, despliegue y operación

Explique módulos, tecnologías, dependencias, configuraciones e infraestructura necesarias para comprender y reproducir el artefacto. Documente observabilidad, respaldo, recuperación

y versiones cuando correspondan. Señale el repositorio o identificador persistente si su publicación está autorizada.

***Instrucción:** Puede fusionar, renombrar o ampliar estas subsecciones según la naturaleza de la propuesta. Debe existir trazabilidad desde necesidades y requerimientos hasta decisiones de diseño, implementación y criterios de aceptación.*

***Instrucción:** Guarde cada imagen en la subcarpeta correspondiente al capítulo. Inclúyala mediante el comando mostrado en la guía de ejemplos, asigne una etiqueta con el prefijo `fig:` y cítela siempre desde el texto.*



Figura 3.1: Ejemplo de una imagen incorporada desde la carpeta del capítulo

Como se observa en la figura 3.1, una figura debe mencionarse y explicarse en el texto; no debe aparecer como elemento aislado.

3.5 Verificación, validación y aprobación

Defina cómo se comprobará la calidad técnica de la solución, cómo se determinará si responde a las necesidades y cómo se formalizará la aceptación del cliente o responsable del producto. Relacione cada actividad con requerimientos, atributos de calidad, objetivos y criterios establecidos antes de observar los resultados.

3.5.1 Verificación técnica

Describa pruebas unitarias, de integración, sistema, seguridad, rendimiento, compatibilidad, calidad de datos u otras verificaciones pertinentes. Indique entorno, casos, datos de prueba, herramientas, responsables y criterio de éxito.

3.5.2 Validación con cliente o personas usuarias

Explique las tareas, prototipos o versiones que se evaluarán, quiénes participarán, qué instrumento o escala se utilizará y cómo se analizará la evidencia. Si el proceso incluye revisiones iterativas, distinga la retroalimentación utilizada para mejorar el producto de la evaluación final que permitirá sostener las conclusiones de la tesis.

3.5.3 Aprobación y entrega de la solución

Establezca los criterios de aceptación, evidencia de cumplimiento y mecanismo de aprobación: acta, revisión de sprint, lista de aceptación, dictamen del responsable o equivalente. Documente también pendientes, restricciones y condiciones de entrega.

***Instrucción:** La aprobación del cliente confirma que la solución satisface acuerdos del proyecto, pero no sustituye por sí sola la validación científica. Si la hipótesis afirma mejoras en usabilidad, eficacia, desempeño u otro resultado, se necesita evidencia obtenida con un diseño, métricas e instrumentos congruentes. Los resultados de estas actividades se reportan en el capítulo de Resultados; aquí se describe cómo se realizarán.*

3.6 Estrategia de evaluación y análisis de datos

Defina qué se medirá u observará, con qué instrumentos, métricas o criterios, cómo se procesarán los datos y qué regla permitirá interpretar la hipótesis, responder las preguntas y valorar los objetivos. Incluya, cuando corresponda, datos faltantes o atípicos, supuestos, pruebas estadísticas, tamaño del efecto, análisis cualitativo, triangulación, análisis de errores o comparación con una línea base.

***Instrucción:** En software interactivo justifique participantes, tareas e instrumentos como SUS, UEQ, CSUQ o TAM sólo cuando midan el constructo requerido y respete su forma de aplicación. En algoritmos o modelos documente conjuntos de datos, particiones, líneas base, métricas, repeticiones e incertidumbre. En evaluaciones técnicas utilice escenarios y medidas verificables de atributos de calidad.*

Tabla 3.1: Ejemplo de matriz para relacionar hipótesis, evidencia y análisis

Elemento	Evidencia requerida	Métrica o criterio	Forma de análisis
RQ1	Resultados de los métodos A y B sobre el mismo conjunto de prueba.	Precisión y tiempo de ejecución.	Comparación descriptiva y contraste definido.
H1	Mediciones repetidas bajo condiciones controladas.	Diferencia e intervalo de confianza.	Prueba seleccionada y tamaño del efecto.

Una ecuación numerada se escribe con el entorno `equation`. Por ejemplo, la media aritmética de una muestra se expresa como

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (3.1)$$

La ecuación (3.1) se cita desde el texto mediante `\cref`. Consulte el archivo de ejemplos para ver el bloque completo.

3.7 Consideraciones éticas, validez y reproducibilidad

Describa consentimiento, privacidad, confidencialidad, tratamiento de datos, riesgos para participantes, licencias y propiedad intelectual cuando sean pertinentes. Analice amenazas a la validez y medidas de mitigación. Declare qué materiales permitirán auditar o reproducir el estudio: código, datos permitidos, contenedores, scripts, instrumentos, modelos, semillas y versiones de herramientas.

***Instrucción:** No use una lista genérica de amenazas. Explique cuáles afectan realmente al estudio, por qué podrían alterar sus conclusiones y qué acciones se tomaron para reducirlas. Si algún dato o artefacto no puede publicarse, indique la razón y el procedimiento de acceso, si existe.*

Resultados

***Instrucción:** Reporte toda la evidencia obtenida, incluidos resultados nulos, negativos o inesperados. La organización debe seguir la estrategia de evaluación definida en metodología y facilitar el contraste de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos. No es obligatorio crear una subsección por pregunta de investigación ni presentar el capítulo como una bitácora del desarrollo. Separe la evidencia de su interpretación amplia, que corresponde al capítulo de discusión.*

4.1 Evidencia obtenida

Describa brevemente qué evaluación se ejecutó y qué evidencia quedó disponible: participantes, casos, conjuntos de datos, ejecuciones, versiones, escenarios, instrumentos o registros. Reporte exclusiones y sus causas, datos faltantes y características necesarias para interpretar los resultados. No revele información que permita identificar personas sin autorización.

4.2 Resultados de la evaluación

Presente tablas, figuras, estimaciones, intervalos, distribuciones, categorías, citas de participantes o evidencia técnica según el diseño. Organice esta sección por dimensión evaluada, iteración, experimento, método comparado, escenario o criterio de aceptación: elija la estructura que haga visible la relación entre la evidencia y lo prometido en la metodología. Toda figura o tabla debe citarse y explicarse en el texto.

***Instrucción:** Seleccione la ruta de evaluación apropiada. En software dirigido a personas, incluya validación con usuarios representativos mediante tareas y un instrumento o escala justificados; reporte tamaño y características de la muestra, condiciones de aplicación, puntuaciones, dispersión y comentarios relevantes. En comparaciones de métodos, algoritmos, CRISP-DM o KDD, reporte conjuntos de datos, particiones, líneas base, métricas, repeticiones, incertidumbre y análisis de errores.*

En evaluaciones técnicas, use criterios medibles o escenarios de atributos de calidad para rendimiento, seguridad, confiabilidad, mantenibilidad u otras propiedades. Combine rutas cuando el artefacto tenga tanto interacción humana como comportamiento técnico.

La tabla 4.1 ilustra una forma compacta de resumir una validación con usuarios. Los nombres y valores son ficticios: reemplácelos por el instrumento, la escala y los datos reales del estudio.

Tabla 4.1: Ejemplo de resultados de validación con usuarios

Dimensión	Instrumento o escala	Resultado	Criterio de interpretación
Usabilidad percibida	Escala validada seleccionada	Media y dispersión	Umbral o guía definida antes del análisis
Satisfacción	Ítems y rango de respuesta	Distribución de respuestas	Criterio establecido en metodología
Eficacia en tareas	Registro de tareas	Porcentaje de éxito	Meta de aceptación del sistema

4.3 Contraste de la hipótesis y cumplimiento de objetivos

Integre la evidencia necesaria para establecer si la hipótesis recibió apoyo y en qué grado se alcanzó cada objetivo. Si la hipótesis es estadística, reporte la prueba o modelo, supuestos, estimación, incertidumbre, tamaño del efecto y la decisión sobre la hipótesis nula. Si se formuló una hipótesis de diseño o una proposición, confróntela con criterios de aceptación y fuentes de evidencia previamente definidos. Evite afirmar que una hipótesis fue “demostrada” y no confunda ausencia de evidencia con evidencia de ausencia.

***Instrucción:** Las preguntas de investigación siguen siendo una referencia para comprobar que no quedó ninguna sin atender, pero no tienen que convertirse en subtítulos. Los hallazgos adicionales pueden incorporarse al final de la sección correspondiente, identificándolos como exploratorios cuando no estaban previstos antes de observar los datos.*

Discusión

***Instrucción:** Desarrolle la discusión como un argumento integrado, sin convertir cada recomendación en una subsección obligatoria. Interprete qué significan los resultados; responda las preguntas de investigación; explique si la evidencia apoya, matiza o contradice la hipótesis; compare los hallazgos con los trabajos relacionados; examine resultados inesperados y explicaciones alternativas; distinga relevancia práctica de significancia estadística cuando corresponda; analice implicaciones para la investigación o la práctica; y reconozca amenazas a la validez. Utilice subtítulos sólo si la extensión o la complejidad del estudio realmente los necesita.*

Sustituya este párrafo por la discusión integrada de los resultados. Evite repetir tablas y valores ya presentados en el capítulo anterior: selecciónelos únicamente cuando sean necesarios para sostener una interpretación.

Conclusiones y trabajo futuro

6.1 Conclusiones

***Instrucción:** Redacte un cierre integrado y sustentado. Responda de forma directa la pregunta principal y las preguntas específicas; establezca la conclusión respecto de la hipótesis; explique en qué medida se alcanzaron los objetivos; identifique las contribuciones realmente obtenidas; delimite qué puede afirmarse con la evidencia disponible; reconozca las limitaciones del estudio; e indique, cuando corresponda, la disponibilidad, versión, licencia o restricciones de datos, código, modelos, instrumentos y otros artefactos. No introduzca resultados nuevos ni repita el resumen de cada capítulo.*

Sustituya este párrafo por las conclusiones de la tesis.

6.2 Trabajo futuro

***Instrucción:** Proponga líneas concretas derivadas de los hallazgos y las limitaciones. Para cada una, explique qué pregunta, evidencia, comparación o capacidad ampliaría. Evite presentar como investigación futura una lista de funcionalidades pendientes sin relación con el conocimiento generado.*

Sustituya este párrafo por las líneas de trabajo futuro.

Referencias

- [1] R. Hernández-Sampieri and C. P. Mendoza Torres, *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Education, 2018.
- [2] B. Kitchenham and S. Charters, “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering,” Tech. Rep. EBSE-2007-01, Keele University and Durham University, 2007.
- [3] C. Wohlin, “Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering,” in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, (London, United Kingdom), pp. 1–10, ACM, 2014.
- [4] P. Bourque and R. E. Fairley, eds., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 3 ed., 2014.

Instrumentos y materiales de investigación

***Instrucción:** Incluya aquí instrumentos completos necesarios para evaluar o replicar el estudio: conjuntos de prueba, cuestionarios, guías de entrevista, rúbricas, protocolos, formatos de consentimiento o libros de códigos. No agregue un apéndice si el material no es referido desde el cuerpo de la tesis.*

A.1 Instrumento A

Indique nombre, versión, propósito, instrucciones de aplicación, reactivos o categorías y forma de puntuación o análisis.

Evidencia técnica y reproducibilidad

***Instrucción:** Utilice este apéndice para material técnico que respalda la tesis pero que interrumpiría el argumento principal: catálogos extensos de requerimientos, casos de prueba, configuraciones, diccionarios de datos, algoritmos o instrucciones de reproducción. El código completo debe mantenerse en un repositorio con versión y licencia, no copiarse íntegramente en la tesis.*

B.1 Inventario de artefactos

Liste nombre, versión, ubicación, licencia, dependencias y restricciones de acceso de cada artefacto entregado.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica

Programa Académico de Ingeniería de Software

Nombre completo de la persona tesista

Zacatecas, Zacatecas, México